UNIVERSITAS STUDII PADUANI
MCCXXII

Ampalis Team

Gruppo 2 · Ingegneria del Software · a.a. 2026/2027

Verbale esterno del 2026-10-23

Resoconto dell'incontro esplorativo tra Ampalis Team e Sanmarco Informatica S.p.A. sul capitolato C0 "AIRA".

Versione	1.0.0
Data	2026-10-23
Stato	Redatto
Uso	Esterno
Destinatari	Ampalis Team, Sanmarco Informatica S.p.A., Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Redazione	Pietro Vigolo
Verifica	Alessandro Cisco
Approvazione	Ivan Valente

ampalisteam@gmail.com

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-10-27	Pietro Vigolo	Alessandro Cisco	Primo rilascio del documento

Indice

1 Informazioni generali 1
  1.1 Informazioni sull'incontro . . . 1
  1.2 Ordine del giorno . . . 2
2 Domande e risposte 2
3 Sintesi della discussione 4
4 Riepilogo dei tracciamenti 4
  4.1 Decisioni e accordi . . . 4
  4.2 Azioni . . . 5
5 Questioni aperte 5
6 Prossimo incontro 6
7 Firma di Sanmarco Informatica S.p.A. 6

1 Informazioni generali

1.1 Informazioni sull'incontro

Data	2026-10-23
Ora	15:00 – 15:30
Modalità	Online, Google Meet
Partecipanti Sanmarco Informatica S.p.A.	Linda Benozzato, Alberto Veronese
Partecipanti Ampalis Team	Simone Buccolieri, Alex Buoso, Matteo Cetraro, Alessandro Cisco, Pietro Vigolo
Responsabile	Ivan Valente
Redattore	Pietro Vigolo
Conferma	In attesa di conferma da Sanmarco Informatica S.p.A.

1.2 Ordine del giorno

1. Canali di ingresso e tipi di richiesta prioritari.
2. Sistemi di destinazione, dati di ingresso e di uscita.
3. Gestione delle richieste incomplete o poco chiare.
4. Architettura e modelli linguistici.
5. Sicurezza e trattamento dei dati.
6. Attese su Proof of Concept (PoC) e Minimum Viable Product (MVP).
7. Risposte al cliente e gestione degli ordini.

2 Domande e risposte

Id	Domanda	Risposta
Q1	Quali canali di ingresso e quali tipi di richiesta sono prioritari?	Canali prioritari: email, con il testo e gli eventuali allegati PDF, e messaggi vocali WhatsApp, da trascrivere con una tecnologia di riconoscimento vocale. Tipo di richiesta prioritario: l'ordine (articoli, quantità, dati di spedizione, riferimenti del cliente). La gestione di richieste di supporto (ticket) sarebbe un'aggiunta gradita, ma nel progetto conviene concentrarsi sull'ordine. Le cartelle di file system, locali o di rete, sono un canale possibile ma non prioritario.
Q2	Quali sono i sistemi di destinazione e in che forma va prodotto il risultato?	I sistemi di destinazione sono portali B2B o CRM aziendali. Il progetto può fermarsi alla produzione di un file JSON con il risultato dell'elaborazione (coppie chiave-valore o strutture dati più complesse); la trasmissione al sistema finale tramite chiamata REST è compito di un altro sistema.
Q3	Quali dati di ingresso e di uscita fornirete per lo sviluppo e le prove?	Sanmarco Informatica S.p.A. fornirà esempi di struttura d'ordine: una testata con i dati anagrafici del cliente (ragione sociale, codice) e un insieme di righe con codice, descrizione e altri campi, sia in JSON già strutturato sia in PDF da interpretare, oltre a testi di email. Fornirà anche esempi del JSON di uscita atteso. Le richieste vocali le genera il gruppo, anche imprecise, così da mettere alla prova la capacità del motore di ricostruire le informazioni mancanti.
Q4	Se una nota vocale arriva poco chiara, il sistema deve chiedere al cliente di ripeterla o tentare di interpretarla?	Non si chiede una comunicazione bidirezionale con il mittente. Il motore assegna a ogni elaborazione un grado di confidenza; sotto una soglia parametrizzabile la richiesta non viene accettata, ma registrata nei log e mostrata nella console di controllo, in attesa che un operatore la esamini: l'operatore ascolta la nota o legge il testo e decide se inserire l'ordine a mano o accettare la proposta del motore. Per interpretare richieste incomplete il motore può usare il contesto, per esempio associare il numero di telefono del mittente all'anagrafica del cliente e agli articoli di suo interesse.

Id	Domanda	Risposta
Q5	Quali vincoli ci sono sull'architettura e sui modelli linguistici?	Nessun vincolo stretto. Si consiglia uno strato modulare di dialogo con il modello linguistico, compatibile con API in stile OpenAI; in Java è suggerito LangChain4j. In sviluppo si possono usare modelli open-weight eseguiti in locale (per esempio Qwen); in seguito Sanmarco Informatica S.p.A. collegherà i servizi di Amazon Web Services, suo riferimento aziendale, sfruttando la compatibilità delle API per passare da un modello all'altro.
Q6	Come vanno trattati i dati sensibili?	Con i principi di sicurezza fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Indicazioni: cifrare i dati memorizzati sul server, leggibili solo con le chiavi; offuscare o pseudonimizzare i dati anagrafici dei clienti, soggetti al GDPR; separare in modo assoluto i dati dei diversi clienti, senza alcuna fuga verso altri clienti (punto ritenuto "importantissimo"); prevedere profili di accesso distinti nella piattaforma di controllo (amministratore con poteri completi, utente di back office che consulta le richieste e decide se elaborarle o rifiutarle, eventuali utenti in sola lettura); riconoscere le richieste duplicate, per esempio chiamate insistenti di un bot all'endpoint di ingresso; usare modelli ospitati su server europei.
Q7	Cosa vi aspettate dal PoC e dall'MVP?	Il PoC deve validare la fattibilità tecnica dell'architettura e mostrare il flusso di base: interpretazione del testo delle email, dei PDF e della trascrizione delle note vocali, fino alla composizione del JSON strutturato. L'MVP deve coprire i canali prioritari (email e WhatsApp) con una sola intenzione per richiesta, l'ordine: se una mail contiene un ordine in allegato e un'altra richiesta nel testo, si elabora l'ordine e si può registrare l'altra nei log. L'estrazione deve avvenire senza validazione umana preventiva, con una soglia di accettazione; inoltre modelli open-weight con interfacciamento modulare, filtro di sicurezza in ingresso (blocco dello spam, solo clienti già censiti) e servizi cloud in una regione europea.
Q8	La risposta al cliente va inviata solo sul canale da cui è arrivata la richiesta o su tutti?	Sullo stesso canale di ingresso: email per le richieste via email, WhatsApp per quelle via WhatsApp (da valutare quanto sia complesso). La risposta si limita alla presa in carico e, se l'elaborazione supera la soglia, alla conferma dell'esito: una conversazione vera e propria è fuori perimetro. Restituire al cliente il numero d'ordine assegnato dal sistema B2B è uno scenario avanzato.
Q9	Il back office è un passaggio obbligato per ogni richiesta o interviene solo su quelle errate o poco chiare?	Interviene sulle eccezioni. L'obiettivo del motore è inviare ai sistemi di destinazione il maggior numero possibile di richieste corrette; nei sistemi B2B esistono già controlli e una validazione degli ordini.
Q10	Se lo stesso cliente invia due ordini, vanno accorpati?	No: ogni richiesta è autonoma e diventa un ordine; non si prevede una coda che attenda eventuali modifiche. Una richiesta successiva, per esempio un'aggiunta un'ora dopo, diventa un nuovo ordine, e l'eventuale accorpamento lo decide il back office del sistema B2B. Se in una stessa mail il cliente chiede esplicitamente due ordini distinti, il sistema dovrebbe saperli separare, senza però diventare troppo sofisticato.

3 Sintesi della discussione

Contesto. Il capitolato C0 “AIRA” chiede un sistema che riceve richieste da canali eterogenei, le interpreta con un modello linguistico e ne ricava dati strutturati da inoltrare a portali B2B, ERP o CRM. Sanmarco Informatica S.p.A. ha indicato un perimetro ristretto per il progetto: due canali (email e messaggi vocali WhatsApp), un solo tipo di richiesta (l’ordine), uscita in JSON.

Gestione dell’incertezza. Il motore lavora in modo automatico e decide con una soglia di confidenza parametrizzabile. Le richieste sotto soglia restano in attesa di un operatore di back office, che interviene solo sulle eccezioni.

Sicurezza e dati. Sanmarco Informatica S.p.A. attribuisce molta importanza al trattamento dei dati: cifratura, pseudonimizzazione dei dati anagrafici, separazione rigorosa tra clienti, filtri in ingresso contro spam e richieste duplicate, servizi ospitati in Europa per il GDPR.

Tecnologie. I vincoli tecnologici sono pochi: uno strato modulare verso il modello linguistico, compatibile con API in stile OpenAI, con modelli open-weight in sviluppo e servizi AWS nella fase successiva.

Contatti. Per ulteriori dubbi Sanmarco Informatica S.p.A. invita a scrivere per email, anche nei giorni successivi all’incontro.

Seguito dell’incontro. Il gruppo invia il verbale a Sanmarco Informatica S.p.A. per la firma e riporta le indicazioni ricevute nella *Valutazione dei Capitolati* e nella *Lettera di Presentazione*.

4 Riepilogo dei tracciamenti

4.1 Decisioni e accordi

Gli accordi riportano le indicazioni di Sanmarco Informatica S.p.A. per il capitolato C0 e valgono in caso di aggiudicazione al gruppo.

Codice	Decisione
VE2-D01	I canali prioritari sono email, con gli allegati PDF, e messaggi vocali WhatsApp; il tipo di richiesta prioritario è l’ordine.
VE2-D02	Il risultato dell’elaborazione è un file JSON strutturato destinato a portali B2B o CRM; la trasmissione tramite chiamata REST non fa parte del perimetro.
VE2-D03	Sanmarco Informatica S.p.A. fornisce esempi di ordini in ingresso (JSON, PDF, testi di email) ed esempi del JSON di uscita; le richieste vocali di prova le genera il gruppo.
VE2-D04	Le elaborazioni con confidenza inferiore a una soglia parametrizzabile non vengono accettate: si registrano nei log e restano in attesa dell’operatore di back office.
VE2-D05	Lo strato di dialogo con il modello linguistico è modulare e compatibile con API in stile OpenAI; in sviluppo si usano modelli open-weight.
VE2-D06	Requisiti di sicurezza: cifratura dei dati memorizzati, pseudonimizzazione dei dati anagrafici, separazione rigorosa tra clienti, profili di accesso distinti, filtro contro spam e richieste duplicate, accettazione delle sole richieste di clienti censiti, modelli su server europei.
VE2-D07	L’MVP copre email e WhatsApp con una sola intenzione per richiesta, l’ordine, ed estrae i dati senza validazione umana preventiva.

Codice	Decisione
VE2-D08	La risposta al mittente avviene sullo stesso canale di ingresso e si limita a presa in carico ed esito.
VE2-D09	Ogni richiesta diventa un ordine autonomo; l'accorpamento di più ordini non è compito del sistema.
VE2-D10	Gli ulteriori dubbi si chiariscono per email con i referenti di Sanmarco Informatica S.p.A..
VE2-D11	Il gruppo invia il verbale a Sanmarco Informatica S.p.A. per la firma e riporta le indicazioni ricevute nella *Valutazione dei Capitolati* e nella *Lettera di Presentazione*.

4.2 Azioni

Ogni azione del gruppo è tracciata da una issue nel repository; le azioni di Sanmarco Informatica S.p.A. sono indicate con il suo nome.

Codice	Azione	Assegnatario	Scadenza	Decisione	Issue
VE2-A01	Inviare il verbale a Sanmarco Informatica S.p.A. per la firma	Pietro Vigolo	2026-10-28	VE2-D11	#18
VE2-A02	Aggiornare la *Valutazione dei Capitolati*: scheda di C0, incontri esplorativi, punteggi di C0	Simone Buccolieri	2026-10-27	VE2-D11	#26
VE2-A03	Citare l'incontro nella *Lettera di Presentazione*	Tutto il gruppo	2026-10-27	VE2-D11	#13
VE2-A04	Fornire esempi di ordini in ingresso e del JSON di uscita, in caso di aggiudicazione di C0 al gruppo	Sanmarco Informatica S.p.A.	Da concordare	VE2-D03	–

5 Questioni aperte

Le domande preparate dal gruppo che non sono state trattate, o lo sono state solo in parte, sono:

- preferenza tra SQLite, MariaDB e PostgreSQL per la persistenza;
- architettura multi-tenant nativa oppure installazione dedicata a ogni cliente, oltre alla separazione dei dati;
- disponibilità di ambienti di prova o di server simulati per le API dei sistemi di destinazione;
- quale funzionalità opzionale è più strategica: la dashboard di monitoraggio o le risposte automatiche al mittente;
- cadenza e strumenti degli incontri durante il progetto;
- criteri per valutare la correttezza dell'interpretazione, distinguendo errori su intenzione, articolo e quantità;
- comportamento se il sistema di destinazione non è raggiungibile: nuovi tentativi e prevenzione dei duplicati;
- configurabilità delle integrazioni dall'interfaccia di amministrazione;

- disponibilità e costi di account per modelli linguistici, trascrizione, OCR e messaggistica durante sviluppo e collaudo.

6 Prossimo incontro

Data e ora	Non previsto
Modalità	Email, per eventuali chiarimenti
Argomenti previsti	Nessuno

7 Firma di Sanmarco Informatica S.p.A.

Con la firma qui sotto, Sanmarco Informatica S.p.A. conferma il contenuto del verbale.

Nome e cognome ______________________________

Ruolo ______________________________

Data ______________________________

Firma ______________________________